

Buổi 02 (3 tiết) – Chương 1: Ứng dụng di động & React Native (1.1–1.2)

1 Chương 1: Tổng quan về lập trình ứng dụng mobile đa nền tảng

1.1 1.1 Giới thiệu về lập trình ứng dụng di động

1.1.1 Định nghĩa về ứng dụng di động:

Ứng dụng di động là một phần mềm được thiết kế và phát triển để chạy trên các thiết bị di động như điện thoại thông minh, máy tính bảng và các thiết bị cầm tay khác. Chúng thường được cung cấp thông qua các cửa hàng ứng dụng như Google Play Store cho Android và App Store cho iOS. Các ứng dụng di động có thể phục vụ nhiều mục đích khác nhau, từ giải trí, giáo dục, mua sắm đến công việc và sản xuất.

Ứng dụng di động thường có các đặc điểm sau:

Di động: Chúng được thiết kế để hoạt động trên các thiết bị di động, cho phép người dùng mang theo và sử dụng chúng bất kể nơi đâu và bất kể khi nào.

Tương tác: Ứng dụng di động thường cung cấp một giao diện tương tác, cho phép người dùng tương tác với nội dung hoặc dịch vụ cung cấp bởi ứng dụng.

Đa phương tiện: Các ứng dụng di động thường sử dụng đa phương tiện như hình ảnh, âm thanh, video và đồ họa để cung cấp trải nghiệm người dùng tốt nhất có thể.

Kết nối mạng: Đa số ứng dụng di động yêu cầu kết nối mạng để truy cập vào các dịch vụ trực tuyến, cập nhật nội dung hoặc chia sẻ thông tin.

Tính di động: Tính di động là một trong những yếu tố quan trọng nhất của ứng dụng di động, cho phép người dùng trải nghiệm dịch vụ và nội dung trên các thiết bị di động một cách thuận tiện và linh hoạt.

Ứng dụng di động đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống hiện đại, từ việc giải trí đến công việc và giáo dục. Sự phát triển của công nghệ di động đã mở ra một loạt các cơ hội mới cho việc phát triển ứng dụng và sáng tạo nội dung mới cho người dùng trên toàn thế giới.

1.1.2 Sự phát triển của nền tảng di động:

Sự phát triển của nền tảng di động đã trải qua một hành trình dài từ những chiếc điện thoại cầm tay đầu tiên đến những smartphone thông minh hiện đại ngày nay. Dưới đây là một cái nhìn tổng quan về sự phát triển của nền tảng di động:

Lịch sử phát triển

Điện thoại di động đầu tiên được ra mắt vào những năm 1970 với kích thước lớn và chức năng giới hạn.

Trải qua nhiều thập kỷ phát triển, các điện thoại di động đã trở nên nhỏ gọn và thông minh hơn, với khả năng thực hiện nhiều chức năng hơn.

Sự ra đời của smartphone như iPhone (2007) và các thiết bị chạy Android đã thay đổi hoàn toàn cách chúng ta sử dụng điện thoại di động.

Hệ điều hành di động:

iOS và Android là hai hệ điều hành di động phổ biến nhất hiện nay.

iOS được Apple phát triển và chạy trên iPhone, iPad và iPod Touch.

Android được Google phát triển và chạy trên nhiều thiết bị di động từ nhiều nhà sản xuất khác nhau.

Ứng dụng di động:

Sự phát triển của nền tảng di động đã tạo ra một cơn sốt về ứng dụng di động, với hàng triệu ứng dụng được phát triển cho cả iOS và Android.

Các ứng dụng này không chỉ giúp người dùng giải trí mà còn hỗ trợ trong công việc, giáo dục, y tế, mua sắm và nhiều lĩnh vực khác.

Công nghệ mới:

Công nghệ di động tiếp tục phát triển với nhiều công nghệ mới như 5G, thực tế ảo và thực tế tăng cường, trí tuệ nhân tạo, và Internet of Things (IoT) đang được tích hợp vào các thiết bị di động để tạo ra trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Tích hợp và kết nối:

Sự phát triển của nền tảng di động đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc tích hợp và kết nối giữa các thiết bị di động và các dịch vụ trực tuyến, từ việc trao đổi thông tin đến thanh toán trực tuyến và giám sát sức khỏe.

Sự phát triển của nền tảng di động đã mở ra một thế giới mới của cơ hội và tiện ích cho người dùng, cũng như tạo ra một môi trường phát triển đa dạng và phong phú cho các nhà phát triển ứng dụng.

1.1.3 Sự cần thiết của việc phát triển ứng dụng di động đa nền tảng:

Trong thế giới ngày nay, việc phát triển ứng dụng di động đa nền tảng không chỉ là một xu hướng mà còn là một nhu cầu cần thiết để đáp ứng sự đa dạng và phong phú của nền tảng di động. Dưới đây là những lý do cơ bản giải thích tại sao việc này trở nên ngày càng quan trọng:

Đa dạng của nền tảng di động:

Ngày nay, người dùng sử dụng một loạt các thiết bị di động với các hệ điều hành khác nhau như iOS và Android.

Việc phát triển ứng dụng chỉ cho một nền tảng sẽ gây ra sự hạn chế trong việc tiếp cận và mất cơ hội kinh doanh trên các nền tảng khác.

Tiết kiệm thời gian và chi phí:

Việc phát triển ứng dụng đa nền tảng giúp tiết kiệm thời gian và chi phí so với việc phát triển riêng lẻ cho từng nền tảng.

Bằng cách chỉ viết mã một lần và sử dụng lại cho nhiều nền tảng, việc này giảm bớt công sức và nguồn lực cần thiết cho dự án.

Dễ dàng bảo trì:

Sử dụng mã nguồn chung giúp giảm bớt thời gian và công sức cần thiết để bảo trì ứng dụng trên nhiều nền tảng.

Việc sửa lỗi và triển khai cập nhật mới có thể thực hiện nhanh chóng trên tất cả các nền tảng.

Tăng cường khả năng linh hoạt:

Ứng dụng đa nền tảng có thể hoạt động trên nhiều loại thiết bị và kích thước màn hình khác nhau một cách linh hoạt.

Điều này giúp tối ưu hóa trải nghiệm người dùng trên một loạt các thiết bị và tăng cường tính linh hoạt của ứng dụng.

Thúc đẩy sự sáng tạo và phát triển:

Việc sử dụng công nghệ đa nền tảng mở ra cơ hội cho sự sáng tạo và phát triển ứng dụng đa dạng và độc đáo.

Nhà phát triển có thể tập trung vào việc tạo ra trải nghiệm người dùng tốt nhất mà không phải lo lắng về sự tương thích của nền tảng.

Việc phát triển ứng dụng di động đa nền tảng không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn tạo ra một môi trường phát triển ứng dụng linh hoạt và sáng tạo hơn cho cả nhà phát triển và người dùng.

1.2 Giới thiệu về React Native

React Native là một trong những framework phát triển ứng dụng di động phổ biến nhất được thiết kế và phát triển bởi Facebook. Facebook công khai mã nguồn của React Native vào năm 2015. Danh tiếng của React Native có được là do nó cho phép thực thi code JavaScript trên các smartphone, và đây cũng là điều mâu thuẫn với chính bản thân nó, và khiến nó là một framework thú vị

Trong bài viết này chúng ta sẽ lần theo lịch sử của React Native từ khoảnh khắc hình thành ý tưởng của Facebook. Tuy nhiên, để hiểu rõ hơn về concept phía sau React Native, chúng ta cần phải quay lại xa hơn nữa và hiểu được tại sao Facebook lại cần đến React.

Tại sao Facebook phát triển React dành cho Web

React được sinh ra tại Ads Org của Facebook. Khi Tom Occhino, trưởng nhóm React tại Facebook lúc bấy giờ, đã nói trong buổi hội thảo đầu tiên về React.js tổ chức vào năm 2015, tất cả bắt đầu một cách rất đơn giản, nhanh chóng và dễ hiểu. Kiến trúc MVC điển hình được sử dụng cho phát triển và triển khai nền tảng quảng cáo của Facebook. Nhưng khi các chức năng mới được thêm vào thì câu chuyện bắt đầu phức tạp lên.

Codebase trở nên lớn hơn và khi có càng nhiều kỹ sư được bổ sung vào nhóm để giúp xử lý codebase ngày càng lớn, công việc bắt đầu chậm lại. Bộ code trở nên khó đoán hơn bởi các bản cập nhật và updates và re-render dồn dập của ứng dụng kể cả với các thay đổi nhỏ nhất trong view. Bộ code càng kèngh đến mức mà các kỹ sư còn không chắc chắn được rằng thay đổi dữ liệu ở đâu sẽ cập nhật phần nào của ứng dụng.

Bạn không cần phải là một lập trình viên để biết rằng nếu bạn không còn kiểm soát được quan hệ nhân-quả của hệ thống, thì đó sẽ là dấu chấm hết cho sản phẩm. Một

trong những kỹ sư của nhóm, Jordan Walke, quyết định phải làm gì đó bởi nó không chỉ khiến cho hệ thống không những hoạt động kém hiệu quả mà còn gây xáo trộn trải nghiệm người dùng. Mặc dù nó đang sử dụng một mô hình không chỉ “nghe có vẻ đúng”, mà đã được chứng minh là đúng trong thời gian thực.

Vào năm 2011 Jordan đã xây dựng một bản mẫu để cải thiện hiệu năng của hệ thống và trải nghiệm người dùng; anh đã gọi nó là FaxJS.

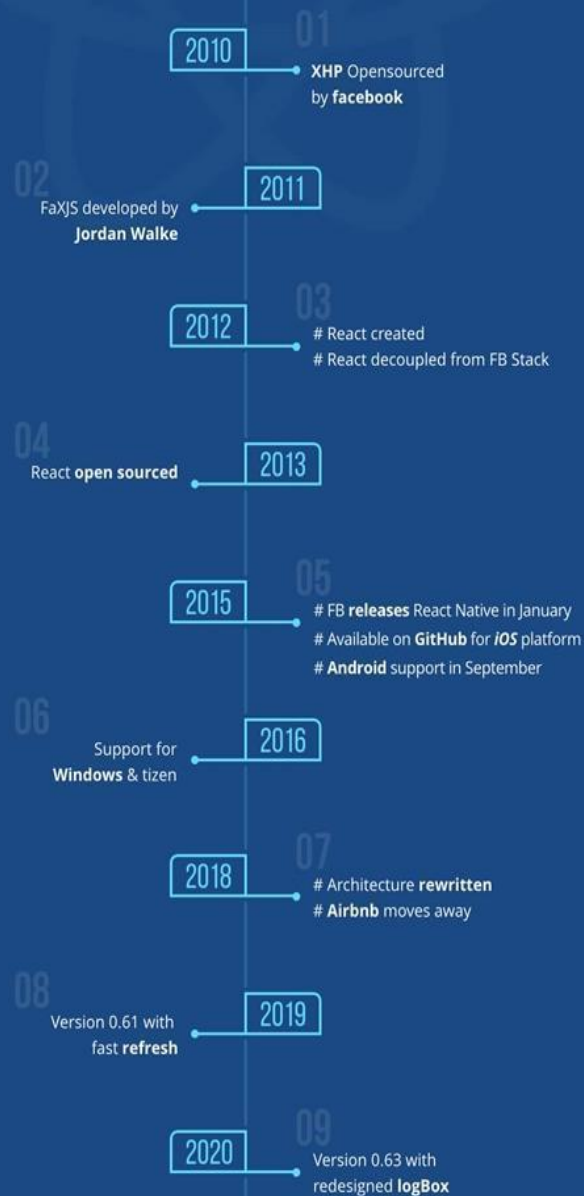
Jordan sau đó đã làm việc với bản mẫu này để cho ra đời React framework vào năm 2012.

React tách ra khỏi khối phát triển Facebook

Cũng trong năm 2012, Instagram được Facebook mua lại. Khi các lập trình viên của Instagram nhìn vào khối phát triển web của Facebook, họ muốn sử dụng React cho một số ứng dụng mà họ dự định phát triển. Tuy nhiên, ở thời điểm đó, React được gắn chặt với khối phát triển Facebook.

Một trong các lập trình viên, Pete Hunt, cảm thấy rằng sẽ đáng để tách React khỏi khối Facebook. React đã được tách ra thành công và công khai mã nguồn vào năm 2013.

History of React Native



Facebook tiến vào thị trường di động trước tiên và thách thức bắt đầu

Năm 2012 Facebook quyết định trở thành công ty di động đầu tiên. Đây là một bước ngoặt lớn với một công ty chuyên về lập trình web. Thách thức lớn đầu tiên đó là phải render các ứng dụng web lên các thiết bị di động. Facebook thử dùng HTML5 để render các ứng dụng trên web di động nhưng đã thất bại thê thảm.

Mark Zuckerberg đã nói trong sự kiện năm 2013 của TechCrunch event rằng tiếp tục với HTML5 là quyết định tồi tệ nhất mà họ đã chọn.

Các kỹ sư của Facebook đã thử đặt WebView vào một mobile native container, từ đó tái sử dụng WebView đã có sẵn trên các máy chủ của họ. Nhưng điều đó cũng không hề có tác dụng.

Các thiết bị di động và máy vi tính có một số khác biệt cơ bản mà đã gây ra các vấn đề trong việc render ứng dụng web di động:

Thiếu API bàn phím — WebView không có API bàn phím, là thứ thiết yếu nhất cho web di động để phát hiện có bàn phím trên màn hình hay không.

Các sự kiện cử chỉ và chạm – Hệ điều hành di động OS chắt chày các ứng dụng với những thao tác cử chỉ và chạm, nhanh hơn rất nhiều so với bất kỳ sự kiện onClick nào. Đôi khi các sự kiện cử chỉ rất phong phú như các cử chỉ dùng 2 hoặc 3 ngón tay. WebView không có các code cần thiết để đáp ứng điều này.

Thiếu khả năng quản lý hình ảnh — không giống như trình duyệt máy tính, bộ nhớ đệm của trình duyệt di động không thể truy vấn được để biết hình ảnh đã được tải hay chưa. WebView được sử dụng trong mobile native container không thể đáp ứng công việc quản lý hình ảnh.

Đó là khi mà các lập trình viên nhận ra rằng phải có các ứng dụng gốc để nâng cao trải nghiệm người dùng. Nhưng lập trình ứng dụng gốc cũng có những khó khăn riêng của nó:

Quá trình lặp của các ứng dụng gốc là rất chậm bởi mỗi phiên bản mẫu phải được chấp thuận bởi Playstore trước khi được phát triển, kiểm thử và ra mắt.

Coding là công việc bắt buộc , khiến các ứng dụng phức tạp và khó quản lý hơn.

Mỗi nền tảng cần có codebase riêng. Do vậy, mỗi ứng dụng cần ít nhất 2 codebase cho iOS và Android.

React Native ra đời

Christopher Chedeau làm một lập trình viên trẻ gia nhập nhóm Facebook Photos năm 2012. Khi anh thấy tình thế mà công ty đang gặp phải, để chuyển đổi sang ứng dụng di động, anh ta quyết định bắt tay vào giải quyết vấn đề.

Jordan Walke đã tạo ra được một UILabel trong iOS từ JavaScript. Chedeau đã phối hợp cùng Jordan, Ashwin Bharambe và Lin He để hoàn thiện bản mẫu và đưa nó đi vào hoạt động trong 2 ngày. Và họ đã thành công.

Kết thúc 2 đó, họ có thể tạo ra các phần tử UI gốc từ luồng JavaScript chạy trực tiếp trên thiết bị của người dùng. Đây có thể là giải pháp cho vấn đề chậm trễ quá trình lập của các ứng dụng gốc.